

דף עבודה — פרק 10: חיוביות, שליליות ואפסי הפונקציה

מתי הגרף מעל הציר, מתי מתחתיו ואיפה הוא חוצה אותו

שם:

כיתה:

תאריך:

אפס הפונקציה הוא ערך ה- x שבו הגרף חותך את ציר ה- x , ומוצאים אותו מהצבת $y = 0$ ופתרון המשוואה. תחום חיוביות: כל ערכי ה- x שבהם הגרף מעל הציר. תחום שליליות: כל ערכי ה- x שבהם הגרף מתחתיו. את התשובה כותבים תמיד כתחום של x . שימו לב: חיובית איננה אותו דבר כמו עולה — פונקציה יכולה לרדת ועדיין להיות מעל הציר.

שאלה 1 — מציאת אפס הפונקציה — סדרה א קל

הציבו $y = 0$ ומצאו את אפס הפונקציה:

a. $y = x - 5 \leftarrow$ _____

b. $y = 3x - 12 \leftarrow$ _____

שאלה 2 — מציאת אפס הפונקציה — סדרה ב קל

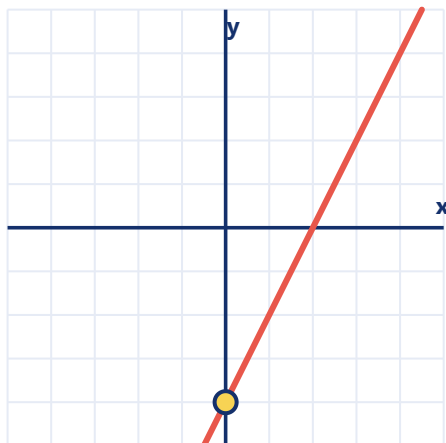
הציבו $y = 0$ ומצאו את אפס הפונקציה:

a. $y = 2x + 8 \leftarrow$ _____

b. $y = -x + 6 \leftarrow$ _____

שאלה 3 — קריאת אפס מהגרף קל

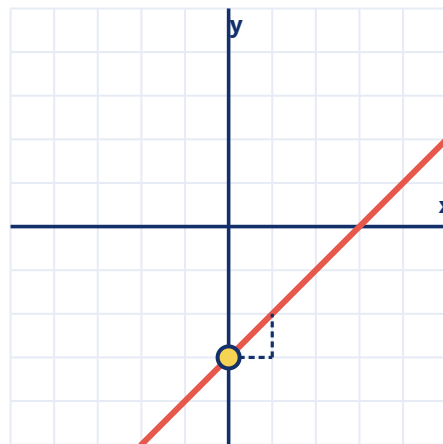
לפניכם גרף. כתבו את אפס הפונקציה ואת נקודת החיתוך עם ציר ה- x .



התשובה: _____

שאלה 4 – מעל או מתחת? קלנתונה $y = x - 4$. חשבו את y וקבעו אם הגרף מעל ציר ה- x או מתחתיו:a. $x = 1 \leftarrow$ _____b. $x = 7 \leftarrow$ _____**שאלה 5 – חיובית או עולה? קל**נתונה $y = -x + 5$. סמנו נכון או לא נכון:a. הפונקציה יורדת $\leftarrow$ _____b. הפונקציה שלילית בכל תחום ההגדרה $\leftarrow$ _____**שאלה 6 – תחומים מגרף בינוני**

לפניכם הגרף. כתבו את אפס הפונקציה, את תחום החיוביות ואת תחום השליליות.



קראו מהגרף

שאלה 7 – תחומים מנוסחה – ישר עולה בינוני

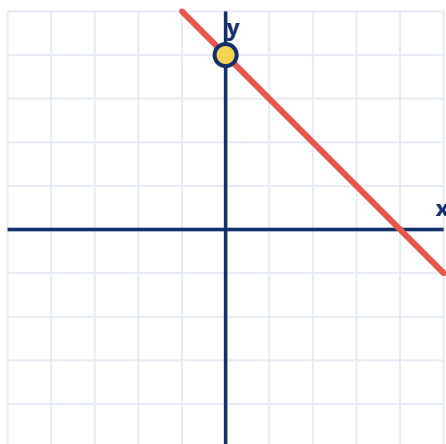
נתונה $y = 4x - 8$. מצאו את אפס הפונקציה, ואז כתבו את תחום החיוביות ואת תחום השליליות. נמקו בעזרת סימן השיפוע.

שאלה 8 — תחומים מנוסחה — ישר יורד בינוני

נתונה $y = -2x + 10$. מצאו את אפס הפונקציה, ואז כתבו את תחום החיוביות ואת תחום השליליות. נמקו בעזרת סימן השיפוע.

שאלה 9 — יורדת אבל חיובית בינוני

לפניכם גרף של פונקציה יורדת.



גרף של $y = -x + 4$

a. האם הפונקציה עולה או יורדת?

b. באיזה תחום היא חיובית?

c. הסבירו במשפט אחד מדוע אין סתירה בין שתי התשובות.

רווח של דוכן (בש"ח) לפי מספר הכוסות x הוא $y = 3x - 15$.

a. אחרי כמה כוסות מתאפס ההפסד?

b. מאיזה מספר כוסות הדוכן ברווח?

נתונה הפונקציה $y = 5$ (קו אופקי).

a. נסו לפתור $5 = 0$. מה קורה?

b. מהו תחום החיוביות שלה, ומהו תחום השליליות?

c. הסבירו בעזרת הגרף.

תלמיד כתב על הפונקציה $y = -3x + 9$: "אפס הפונקציה הוא $x = 3$, והיא חיובית כאשר x גדול מ-3 כי הישר יורד".

מצאו את הטעות, כתבו את התחומים הנכונים והסבירו את הנימוק הנכון.

הפונקציה $y = x^2 + 1$ חיובית עבור כל ערך של x .

a. חשבו את הערך שלה עבור $x = 0$, $x = 2$, ו- $x = -2$.

b. הסבירו מדוע אין לה אף אפס.
c. איפה נמצא הגרף שלה ביחס לציר ה-x?

דף פתרונות למורה — פרק 10: חיוביות, שליליות ואפסי

הפונקציה

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $x = 5$ ב. $3x = 12$ ולכן $x = 4$

שאלה 2. א. $2x = -8$ ולכן $x = -4$ ב. $-x = -6$ ולכן $x = 6$

שאלה 3. אפס הפונקציה $x = 2$; נקודת החיתוך $(2, 0)$

שאלה 4. א. $-3 = -4 - 1$ מתחת לציר ב. $3 = 4 - 7$ מעל הציר

שאלה 5. א. נכון — השיפוע שלילי ב. לא נכון — היא חיובית בכל התחום $x < 5$

שאלה 6. אפס הפונקציה $x = 3$; חיובית כאשר $x > 3$; שלילית כאשר $x < 3$

שאלה 7. $0 = 4x - 8 \leftarrow x = 2$. השיפוע 4 חיובי (ישר עולה), ולכן שלילית לפני האפס וחיובית אחריו: חיובית כאשר $x > 2$, שלילית כאשר $x < 2$

שאלה 8. $0 = -2x + 10 \leftarrow x = 5$. השיפוע -2 שלילי (ישר יורד), ולכן חיובית לפני האפס ושלילית אחריו: חיובית כאשר $x < 5$, שלילית כאשר $x > 5$

שאלה 9. א. יורדת — השיפוע -1 שלילי ב. חיובית כאשר $x < 4$ ג. אין סתירה: עלייה וירידה מתארות לאן הגרף הולך, וחיוביות מתארת איפה הוא נמצא ביחס לציר. הגרף יורד ובכל זאת נשאר מעל הציר עד לנקודה $(4, 0)$

שאלה 10. א. $0 = 3x - 15 \leftarrow x = 5$ כוסות ב. מהכוס השישית והלאה, כלומר כאשר $x > 5$

שאלה 11. א. מקבלים $0 = 5$ — טענה שקרית, ולכן אין פתרון ואין אפס לפונקציה ב. חיובית לכל x ; אין תחום שליליות ג. הגרף הוא קו אופקי בגובה 5, שנמצא כולו מעל ציר ה- x ולעולם אינו חוצה אותו

שאלה 12. האפס אכן $x = 3$, אבל התחומים הפוכים. השיפוע -3 שלילי, ולכן הישר יורד: הוא חיובי לפני האפס ושלילי אחריו. הנכון: חיובית כאשר $x < 3$, שלילית כאשר $x > 3$. בדיקה: עבור $x = 0$ מתקבל $y = 9$ — חיובי, ואכן $0 < 3$

שאלה 13. א. $0 + 1 = 1$; $4 + 1 = 5$; $4 + 1 = 5$ ב. x^2 אף פעם אינו שלילי, ולכן $x^2 + 1$ תמיד לפחות 1 ולעולם אינו מתאפס ג. הגרף כולו מעל ציר ה- x , ואינו נוגע בו